

Einheit 2 von 3 · Kreisfläche

Hier lernst du, den Flächeninhalt eines Kreises zu berechnen und aus der Fläche den Radius zu bestimmen · neu oder schon bekannt – je nach Buch · P10 oft · baut auf: Kreisumfang (Einheit 1), Quadrieren und Wurzelziehen, Formeln umstellen

11. Ich erkenne, welche Formel ich brauche. Kreuze die Formel an, mit der du anfängst. Rechne nicht.

- a) gegeben: Radius, gesucht: Flächeninhalt ☐ $u = \pi \cdot d$ ☐ $A = \pi \cdot r^2$
 b) gegeben: Durchmesser, gesucht: Umfang ☐ $u = \pi \cdot d$ ☐ $A = \pi \cdot r^2$
 c) gegeben: Durchmesser, gesucht: Flächeninhalt ☐ $u = \pi \cdot d$ ☐ $A = \pi \cdot r^2$
 d) gegeben: Umfang, gesucht: Radius ☐ $u = \pi \cdot d$ ☐ $A = \pi \cdot r^2$
 e) gegeben: Flächeninhalt, gesucht: Radius ☐ $u = \pi \cdot d$ ☐ $A = \pi \cdot r^2$

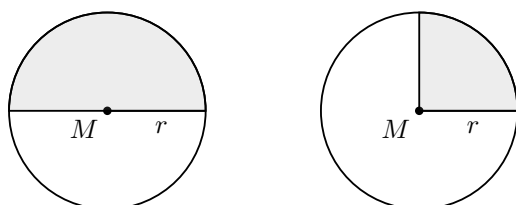
12. Ich kann den Flächeninhalt eines Kreises berechnen. Rechne mit der π -Taste und runde auf eine Stelle nach dem Komma.

Beispiel: $r = 6 \text{ cm} \rightarrow A = \pi \cdot 6^2 \text{ cm}^2 \approx 113,1 \text{ cm}^2$

Berechne den Flächeninhalt: $A = \pi \cdot r^2$.

- a) $r = 1 \text{ cm}$ $A = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^2$ b) $r = 7 \text{ cm}$ $A = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^2$
 c) $r = 9 \text{ m}$ $A = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m}^2$ d) $r = 12 \text{ cm}$ $A = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^2$
 Ist der Durchmesser gegeben, halbiert du ihn zuerst. Berechne den Flächeninhalt.
 e) $d = 16 \text{ cm}$ $A = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^2$ f) $r = 2,5 \text{ cm}$ $A = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^2$

13. Ich kann den Flächeninhalt von Halbkreis und Viertelkreis berechnen. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.



- a) Halbkreis mit $r = 8 \text{ cm}$ $A = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^2$
 b) Viertelkreis mit $r = 11 \text{ cm}$ $A = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^2$
 c) Halbkreis mit dem Durchmesser $d = 9 \text{ m}$ $A = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m}^2$

Schreibe einen Term oder benenne die Figur.

- d) Schreibe einen Term für den Flächeninhalt eines Viertelkreises mit dem Radius r .
 e) Welcher Teil eines Kreises hat den Flächeninhalt $\frac{3}{4} \cdot \pi \cdot r^2$?

14. Ich kann aus einer Größe eines Kreises die anderen berechnen. Ergänze die Tabelle. Runde auf eine Stelle nach dem Komma und rechne mit den ungerundeten Werten weiter.

	Radius r	Durchmesser d	Umfang u	Flächeninhalt A
a)	1,5 m	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
b)	<u> </u>	30 cm	<u> </u>	<u> </u>
c)	<u> </u>	<u> </u>	40 cm	<u> </u>

15. Ich kann aus dem Flächeninhalt den Radius berechnen. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

Beispiel: $A = 50 \text{ cm}^2 \rightarrow r = \sqrt{50 : \pi} \text{ cm} \approx 4,0 \text{ cm}$

Berechne den Radius.

a) $A = 30 \text{ cm}^2 \quad r = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$

b) $A = 200 \text{ m}^2 \quad r = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m}$

Berechne den Durchmesser.

c) $A = 1000 \text{ cm}^2 \quad d = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$

d) Ein rundes Trampolin hat einen Durchmesser von 3,66 m. Berechne den Flächeninhalt der Sprungfläche und runde auf zwei Stellen nach dem Komma. (P10 2016)

16. Ich finde den Fehler bei der Kreisfläche. Mia berechnet den Flächeninhalt eines Kreises mit dem Radius $r = 17 \text{ cm}$ so:

$$A = \pi \cdot r^2$$

$$A = \pi \cdot 2 \cdot 17 \text{ cm}^2$$

$$A \approx 106,8 \text{ cm}^2$$

a) Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

b) Berechne den Flächeninhalt eines Kreises mit dem Radius $r = 0,8 \text{ m}$.

17. Ich kann unterscheiden, ob der Umfang oder der Flächeninhalt gesucht ist. Entscheide, was gesucht ist, und berechne. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

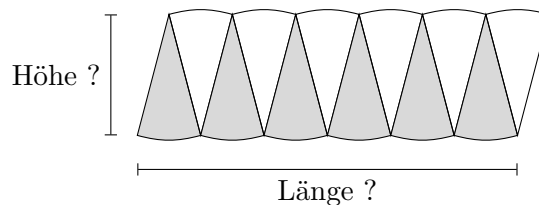
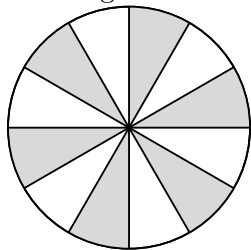
a) Ein runder Spiegel hat den Radius 25 cm. Wie viel Glas braucht man für den Spiegel?

b) Um den Spiegel wird eine Holzleiste geklebt. Wie lang muss die Leiste sein?

c) Ein runder Teich hat einen Durchmesser von 4,2 m. Wie lang wird ein Zaun, der direkt am Rand entlangläuft?

d) Der Boden des Teichs wird mit Folie ausgelegt. Wie viel Folie braucht man mindestens?

18. Ich kann begründen, warum die Kreisfläche $\pi \cdot r^2$ ist. Ein Kreis mit dem Radius r wird in 12 gleiche Stücke geschnitten. Die Stücke werden abwechselnd nebeneinandergelegt.



a) Wie lang ist die untere Seite der neuen Figur ungefähr? Begründe mit dem Umfang des Kreises.

b) Wie hoch ist die neue Figur ungefähr?

c) Begründe damit, dass der Kreis den Flächeninhalt $A = \pi \cdot r^2$ hat.

d) Tim sagt: „Wenn ich den Radius verdopple, verdoppelt sich auch die Fläche.“ Stimmt das? Begründe.

19. Ich kann mit Kreisflächen Preise vergleichen. Eine Pizzeria verkauft eine kleine Pizza mit 26 cm Durchmesser für 8,50 € und eine große Pizza mit 36 cm Durchmesser für 14,00 €.

a) Berechne den Flächeninhalt beider Pizen.

b) Berechne für beide Pizen, was 100 cm² Pizza kosten. Runde auf Cent.

c) Welche Pizza ist im Verhältnis zu ihrer Größe günstiger? Begründe mit deinen Ergebnissen.

Ergebnisse**Einheit 2 von 3 · Kreisfläche**

11) a) $A = \pi \cdot r^2$ b) $u = \pi \cdot d$ c) $A = \pi \cdot r^2$ (erst halbieren) d) $u = \pi \cdot d$ e) $A = \pi \cdot r^2$

12) a) $3,1 \text{ cm}^2$ b) $153,9 \text{ cm}^2$ c) $254,5 \text{ m}^2$ d) $452,4 \text{ cm}^2$ e) $r = 8 \text{ cm}$, $A \approx 201,1 \text{ cm}^2$ f) $19,6 \text{ cm}^2$

13) a) $\frac{1}{2} \cdot \pi \cdot 8^2 \approx 100,5 \text{ cm}^2$ b) $\frac{1}{4} \cdot \pi \cdot 11^2 \approx 95,0 \text{ cm}^2$ c) $r = 4,5 \text{ m}$, $A \approx 31,8 \text{ m}^2$ d) $A = \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot r^2$
e) ein Dreiviertelkreis (drei Viertel des Kreises)

14)

	Radius r	Durchmesser d	Umfang u	Flächeninhalt A
a)	1,5 m	3 m	9,4 m	7,1 m ²
b)	15 cm	30 cm	94,2 cm	706,9 cm ²
c)	6,4 cm	12,7 cm	40 cm	127,3 cm ²

15) a) $3,1 \text{ cm}$ b) $8,0 \text{ m}$ c) $r = \sqrt{1000 : \pi} \approx 17,84 \text{ cm}$, $d \approx 35,7 \text{ cm}$ d) $r = 3,66 : 2 = 1,83 \text{ m}$;
 $A = \pi \cdot 1,83^2 \approx 10,52 \text{ m}^2$

16) a) Mia rechnet r^2 als $2 \cdot r$. Richtig: $A = \pi \cdot 17^2 = \pi \cdot 289 \approx 907,9 \text{ cm}^2$ b) $0,8^2 = 0,64$; $A \approx 2,0 \text{ m}^2$

17) a) Flächeninhalt: $\pi \cdot 25^2 \approx 1963,5 \text{ cm}^2$ b) Umfang: $2 \cdot \pi \cdot 25 \approx 157,1 \text{ cm}$ c) Umfang: $\pi \cdot 4,2 \approx 13,2 \text{ m}$
d) Flächeninhalt: $r = 2,1 \text{ m}$, $A \approx 13,9 \text{ m}^2$

18) a) etwa der halbe Umfang, also $\pi \cdot r$ (die Bögen der Stücke liegen je zur Hälfte unten und oben)
b) etwa r c) Die Figur ist fast ein Rechteck: $A \approx \pi \cdot r \cdot r = \pi \cdot r^2$ d) Nein: $(2r)^2 = 4r^2$, die Fläche wird viermal so groß.

19) a) klein: $r = 13 \text{ cm}$, $A \approx 530,9 \text{ cm}^2$; groß: $r = 18 \text{ cm}$, $A \approx 1017,9 \text{ cm}^2$ b) klein: $8,50 \text{ €} : 5,309 \approx 1,60 \text{ €}$; groß: $14,00 \text{ €} : 10,179 \approx 1,38 \text{ €}$ c) Die große Pizza ist günstiger: 100 cm^2 kosten dort nur etwa $1,38 \text{ €}$ statt $1,60 \text{ €}$.